问题 H. 子序列计数

给定一个长为 m 的序列 $\{t\}$ 和长为 L 的序列 $\{s\}$，序列 $\{s\}$ 由 n 段连续的部分从左往右依次拼接而成，第 i 段包含 l_i 个相同的元素，每个元素的值都为 v_i。

序列 $\{s'\}$ 由序列 $\{s\}$ 按一定规则打乱形成。具体而言，序列 $\{s'\}$ 满足 $s'_{i\cdot k \bmod L} = s_i$（下标从 0 开始）。其中 k 是一个给定的正整数常数，且保证 $\gcd(k, L) = 1$。

求 $\{t\}$ 在 $\{s'\}$ 中以子序列形式出现的次数。形式化地说，如果一组严格递增的索引 $0 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_m < L$，满足对于每个 $j = 1, 2, \ldots, m$，都有 $t_j = s'_{i_j}$，那么称 $\{t\}$ 为 $\{s'\}$ 在这一组索引下的子序列。你需要求出有多少种不同的索引组满足这一条件。由于答案可能很大，你需要将答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行四个整数 n, m, k, L ($1 \le n \le 2 \times 10^3$, $1 \le m \le 10$, $1 \le k < L \le 10^9$, $\gcd(k, L) = 1$)。

第二行 m 个整数表示序列 $\{t\}$ ($1 \le t_i \le 10^3$)。

接下来 n 行描述序列 $\{s\}$，每行两个整数 l_i, v_i ($1 \le l_i \le 10^9$, $1 \le v_i \le 10^3$)。保证 $\sum_{i=1}^{n} l_i = L$。

输出格式

一行一个整数，表示答案对 998244353 取模后的结果。

样例

standard input	standard output
4 2 17 27 3 1 10 3 6 1 10 3 1 1	76
5 3 1789 15150 555 718 726 72 555 1029 718 5807 726 1002 718 7240 555	390415327